

Méthode de détection de manoeuvre par filtrage Kalman

Etienne Chevrolat

Résumé

On présente la méthode de détection de manoeuvre d'un satellite par filtrage de ses paramètres orbitaux issus de TLE.

1 Le filtrage linéaire Kalman

1.1 Le principe

On a $a \in \mathbb{R}^n$ une série temporelle donnée d'un paramètre, par exemple le demi grand axe.

On propage d'un instant t à un instant $t + 1$ comme suit :

— $a_{t+1} = a_t + \Delta t \dot{a}_t$ filtre d'ordre 1

— $a_{t+1} = a_t + \Delta t \dot{a}_t + \frac{1}{2} \Delta t^2 \ddot{a}_t$ filtre d'ordre 2

Par la suite on ne détaille que le filtre d'ordre 1, pour l'ordre 2 il faut juste changer la matrice de transition.

Le vecteur d'état est donc $X = \begin{pmatrix} a_t \\ \dot{a}_t \end{pmatrix}$ et la matrice de transition du filtre à l'instant t :

$$F = \begin{pmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

On définit aussi la matrice de covariance P , le controle u et la matrice de controle B , la matrice de bruit Q , la mesure z , le bruit de mesure R et la fonction de mesure H .

$$P = \begin{pmatrix} \sigma_a^2 & \sigma_{a\dot{a}} \\ \sigma_{a\dot{a}} & \sigma_{\dot{a}}^2 \end{pmatrix}, \quad u = 0, \quad B = 0, \quad Q = f(\Delta t, \text{var}_Q), \quad z \in \mathbb{R}^d, \quad R \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R}), \quad H = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Les variables sont alors mises à jour n fois. D'abord une propagation :

$$\bar{x} = Fx + Bu = Fx, \quad \bar{P} = FPF^T + Q$$

Puis on calcule des résidus entre la propagation et la mesure et on met à jour les variables :

$$y = z - H\bar{x}, \quad K = \bar{P}H^T(H\bar{P}H^T + R)^{-1} \quad x = \bar{x} + Ky \quad P = (I - KH)\bar{P}$$

L'indicateur de manoeuvre est donc le résidu y entre la mesure et la propagation linéaire de l'instant précédent. Pour obtenir un indicateur normalisé, on calcule l'incertitude du système :

$$S = HP^{-1}H^T + R \in \mathbb{R}$$

et on normalise les résidus :

$$\varepsilon = y^2/S.$$

1.2 Seuillage de la métrique des résidus normalisés :

ε suit une loi du χ^2 à 1 degré de liberté. Pour détecter des anomalies dans la série, il suffit donc (une fois que les paramètres du filtre sont convenablement choisis), de tagger comme manoeuvre tous les points pour lesquels $\varepsilon_t > q$, où q est le quantile d'ordre 0.997 de la distribution par exemple.

Les paramètres du filtre Dans un second temps notre objectif sera d'optimiser en fonction de la precision, recall, f1 les paramètres a priori arbitraires du filtre.

- var_Q : la variance du bruit lié processus de propagations
- $R = r \in \mathbb{R}$ la variance sur la mesure z .
- $P = \begin{pmatrix} p_0 & 0 \\ 0 & p_0 \end{pmatrix}$ la matrice initiale de covariance des données.

On aura donc à optimiser la métrique F1 sur un espace (r, var_Q, p_0) à 3 dimensions

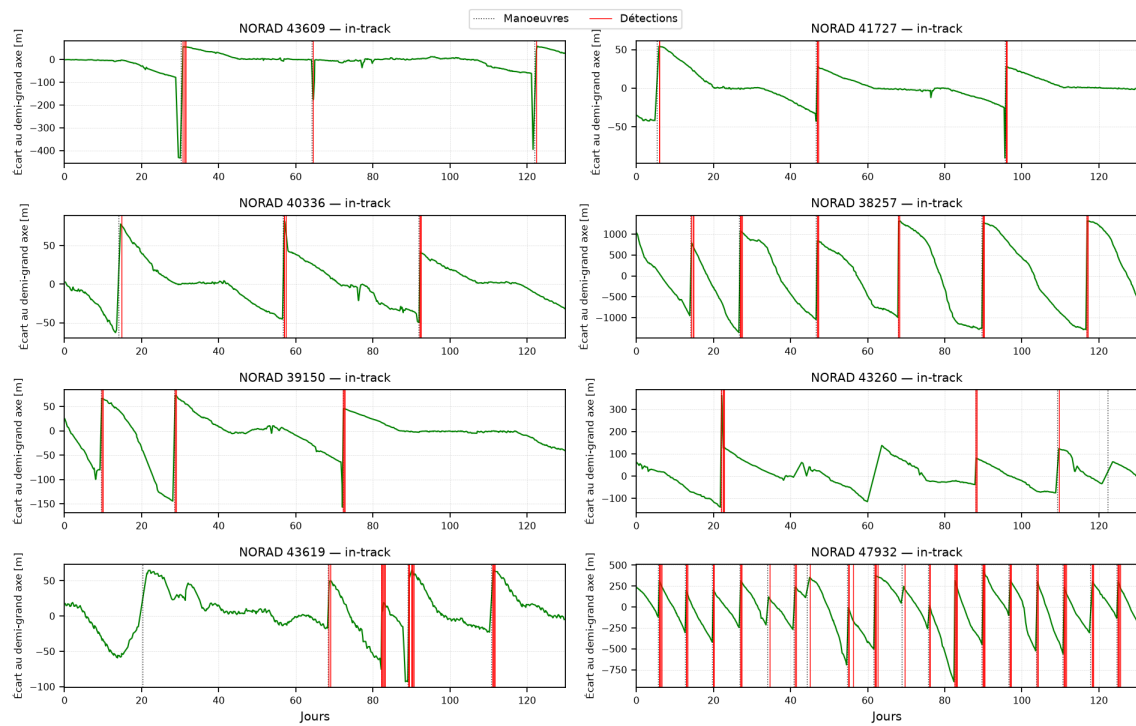
2 Résultats sur le jeu DORIS augmenté

201 objets SSO, 825 247 TLE, 698 objet-an. Canal du demi-grand axe contre les manoeuvres in-track, seuil χ_1^2 à 0,997, appariement au plus proche à 1,5 jour. Les paramètres (var_Q, r, p_0) sont optimisés par évolution différentielle sur une F1 lissée.

Quatre réglages sont comparés : un jeu de paramètres par objet, un jeu par cluster d'objets, et un jeu unique pour tous. Les clusters sont obtenus par HDBSCAN, soit sur des grandeurs observables directement (demi-grand axe, inclinaison, excentricité, B^* , cadence du catalogue, bruit haute fréquence), soit sur les représentations à 128 dimensions de l'encodeur préentraîné. Le nombre entre parenthèses est le nombre d'optimisations nécessaires.

ordre	réglage	TP	FP	FN	précision	rappel	F1	F2	FA / objet-an
1	params individuels (200 optimisations)	5592	5400	1198	0,509	0,824	0,629	0,733	8,0
	params par cluster, features brutes (8)	4295	3382	2495	0,559	0,633	0,594	0,616	5,0
	params par cluster, embeddings (5)	4207	4479	2583	0,484	0,620	0,544	0,587	6,7
	params moyens (1)	3975	4585	2815	0,464	0,585	0,518	0,556	6,8
2	params individuels (200 optimisations)	5596	6785	1194	0,452	0,824	0,584	0,708	10,1
	params par cluster, features brutes (8)	4202	4194	2588	0,500	0,619	0,553	0,591	6,2
	params par cluster, embeddings (5)	4134	5074	2656	0,449	0,609	0,517	0,568	7,5
	params moyens (1)	3912	5629	2878	0,410	0,576	0,479	0,533	8,4

3 Détections



4 Figures

